

Correction de l'Examen d'Algèbre I (06 Janvier 2026)

✍ Exercice 1

- ❶ **Fausse.** En effet, On a $P(i) = i^4 - 8i^2 - 9 = 1 + 8 - 9 = 0$. De plus, $P' = 4X^3 - 16X$. Ainsi, $P'(i) = 4i^3 - 16i = -4i - 16i = -20i \neq 0$. Donc, i est une racine simple de P . 1 point
- ❷ **Vraie.** En effet, $j^{2026} + j^{2025} + j^{2024} = j^{2024}(j^2 + j + 1) = 0$. 1 point
- ❸ **Vraie.** En effet, la fraction $F = \frac{5}{(X^2 - 2X + 2)^3}$ est de la forme : $\frac{\alpha X + \beta}{(X^2 + aX + b)^p}$ avec $\alpha = 0, \beta = 5, a = -2, b = 2, p = 3$ et $\Delta = a^2 - 4b = -4 < 0$. Alors, il s'agit bien d'un élément simple de 2ème espèce dans $\mathbb{R}(X)$. 1 point
- ❹ **Fausse.** En effet, dans $\mathbb{N}$, uniquement 0 admet un élément symétrique par rapport à la loi (+). Donc, $(\mathbb{N}, +, \cdot)$ n'est pas un espace vectoriel. 1 point

✍ Exercice 2

- ❶ On peut supposer que $\alpha = \beta + \gamma$. D'autre part, en utilisant les relations entre les coefficients et les racines de P , on aura : $\alpha + \beta + \gamma = 4$. Ainsi, $2\alpha = 4$. Alors, $\alpha = 2$. 0,5 point De plus, on sait que $\alpha\beta\gamma = 4$. Autrement dit, $2\beta\gamma = 4$, ceci donne $\beta\gamma = 2$. Or, $\beta + \gamma = 2$. Alors, on aura : $\beta = 1 + i$ et $\gamma = 1 - i$. 1 point
- ❷ La décomposition de P en facteurs irréductibles dans $\mathbb{C}[X]$ est :

$$P = (X - 2)(X - 1 - i)(X - 1 + i).$$

1 point

Dans $\mathbb{R}[X]$, P se décompose de la forme suivante :

$$P = (X - 2)(X^2 - 2X + 2).$$

0,5 point

- ❸ Puisque $\deg(F) = 4 - 3 = 1 > 0$, on fait la division euclidienne de X^4 par P , on aura :

$$\begin{array}{r|l}
 X^4 & X^3 - 4X^2 + 6X - 4 \\
 -(X^4 - 4X^3 + 6X^2 - 4X) & X + 4 \\
 \hline
 4X^3 - 6X^2 + 4X & \\
 -(4X^3 - 16X^2 + 24X - 16) & \\
 \hline
 10X^2 - 20X + 16 &
 \end{array}$$

0,5 point

Alors,

$$F = X + 4 + \frac{10X^2 - 20X + 16}{(X-2)(X^2 - 2X + 2)} = X + 4 + \frac{a}{X-2} + \frac{bX + c}{X^2 - 2X + 2}$$

1 point

avec $a = \left[\frac{10X^2 - 20X + 16}{X^2 - 2X + 2} \right]_{X=2} = \frac{40 - 40 + 16}{4 - 4 + 2} = \frac{16}{2}$. Alors, $a=8$.

0,5 point

D'autre part, si on multiplie la fraction $\frac{10X^2 - 20X + 16}{(X-2)(X^2 - 2X + 2)}$ par X , on aura :

$$\frac{10X^3 - 20X^2 + 16X}{(X-2)(X^2 - 2X + 2)} = \frac{8X}{X-2} + \frac{bX^2 + cX}{X^2 - 2X + 2}.$$

Si $X \rightarrow +\infty$, on obtient : $10 = 8 + b$. Alors, $b=2$.

0,5 point

De plus, si on remplace X par 0 dans cette égalité :

$$\frac{10X^2 - 20X + 16}{(X-2)(X^2 - 2X + 2)} = \frac{8}{X-2} + \frac{2X + c}{X^2 - 2X + 2}$$

on obtient : $\frac{16}{-4} = \frac{8}{-2} + \frac{c}{2}$. Donc, $c=0$.

0,5 point

Conclusion :

La fraction F se décompose dans $\mathbb{R}(X)$ de la forme suivante :

$$F = X + 4 + \frac{8}{X-2} + \frac{2X}{X^2 - 2X + 2}.$$

✎ Exercice 3

❶ (a) • Le polynôme nul 0 est divisible par $X^2 + 1$. Ainsi, $0 \in F$. Et par suite, $F \neq \emptyset$. 0,5 point

• Soient $\alpha \in \mathbb{R}, P, Q \in F$. Ainsi, $X^2 + 1$ divise P et $X^2 + 1$ divise Q . Alors, $X^2 + 1$ divise $\alpha P + Q$. Ceci prouve que $\alpha P + Q \in F$. 1 point

Donc, F est un sous-espace vectoriel de E .

(b) Soit $P \in F$. Ainsi, $X^2 + 1$ divise P . Ceci donne $P = (X^2 + 1)(aX^2 + bX + c)$ avec $a, b, c \in \mathbb{R}$. Alors, $P = aX^2(X^2 + 1) + bX(X^2 + 1) + c(X^2 + 1) = aP_3 + bP_2 + cP_1$. Et par suite, $F = Vect\{P_1, P_2, P_3\}$. Ce qui donne $\mathcal{B} = \{P_1, P_2, P_3\}$ est une famille génératrice de F . De plus, cette famille est libre car elle est formée par des polynômes de degrés échelonnés. Donc, $\mathcal{B}$ est une base de F . 1 point

La dimension de F est le cardinal de la base $\mathcal{B}$. Alors, $\dim(F) = 3$. 0,5 point

(c) La division euclidienne de P par $X^2 + 1$ donne

$$P = (X^2 + 1)(X^2 - X + 1).$$

Alors, $X^2 + 1$ divise P . Donc, $P \in F$. 0,5 point

D'après l'écriture précédente, on a : $P = (X^2 + 1)X^2 - (X^2 + 1)X + X^2 + 1 = P_3 - P_2 + P_1$.

Donc, les coordonnées de P dans la base $\mathcal{B}$ sont : $1, -1, 1$. 1,5 points

❷ (a) Par définition, la famille $\{Q_1, Q_2, Q_3\}$ est une famille génératrice de G . De plus, soient $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ tels que : $\alpha Q_1 + \beta Q_2 + \gamma Q_3 = 0$. Autrement dit,

$$\alpha(X^2 - 1) + \beta(X^2 - X) + \gamma(X^2 - X - 1) = 0.$$

On trouve le système suivant :

$$\begin{cases} \alpha + \beta + \gamma = 0 \\ -\beta - \gamma = 0 \\ -\alpha - \gamma = 0 \end{cases} \implies \alpha = \beta = \gamma = 0.$$

Alors, la famille $\{Q_1, Q_2, Q_3\}$ est libre. Et par suite, c'est une base de G .

Donc, $\dim(G) = 3$. **1 point**

- (b) Si F et G sont supplémentaires dans E , alors, on aura : $\dim(F) + \dim(G) = \dim(E)$. Ainsi, $3 + 3 = 5$, ce qui est absurde. Donc, F et G ne sont pas supplémentaires dans E . **1 point**

③ (a)

$$\begin{aligned} H &= \{P \in E \text{ tel que } P(1) = P'(1) = P''(1) = 0\} \\ &= \{P \in E \text{ tel que } 1 \text{ est une racine au moins triple de } P\} \\ &= \{P \in E \text{ tel que } P = (X - 1)^3(aX + b); a, b \in \mathbb{R}\} \\ &= \{P \in E \text{ tel que } P = aX(X - 1)^3 + b(X - 1)^3; a, b \in \mathbb{R}\} \\ &= \text{Vect}\{X(X - 1)^3, (X - 1)^3\}. \end{aligned}$$

Alors, H est un sous-espace vectoriel de E . **1 point**

D'autre part, il est clair que la famille $\{X(X - 1)^3, (X - 1)^3\}$ est une famille génératrice et libre de H . Donc, c'est une base de H . Et par conséquent, $\dim(H) = 2$. **0,5 point**

- (b) ♦ Soit $P \in F \cap H$. Ainsi, $P \in F$ et $P \in H$. Ceci donne que $P = \alpha P_1 + \beta P_2 + \gamma P_3$ et $P(1) = P'(1) = P''(1) = 0$. On obtient le système suivant :

$$\begin{cases} \alpha P_1(1) + \beta P_2(1) + \gamma P_3(1) = 0 \\ \alpha P'_1(1) + \beta P'_2(1) + \gamma P'_3(1) = 0 \\ \alpha P''_1(1) + \beta P''_2(1) + \gamma P''_3(1) = 0. \end{cases}$$

Or, $P_1 = X^2 + 1 \implies P_1(1) = 2, P'_1(1) = 2$ et $P''_1(1) = 2$.

De même, $P_2 = X(X^2 + 1) = X^3 + X \implies P_2(1) = 2, P'_2(1) = 4$ et $P''_2(1) = 6$.

De même, $P_3 = X^2(X^2 + 1) = X^4 + X^2 \implies P_3(1) = 2, P'_3(1) = 6$ et $P''_3(1) = 14$.

Le système précédent devient :

$$\begin{cases} 2\alpha + 2\beta + 2\gamma = 0 \\ 2\alpha + 4\beta + 6\gamma = 0 \\ 2\alpha + 6\beta + 14\gamma = 0. \end{cases} \implies \begin{cases} \alpha + \beta + \gamma = 0 \\ \alpha + 2\beta + 3\gamma = 0 \\ \alpha + 3\beta + 7\gamma = 0. \end{cases} \implies \alpha = \beta = \gamma = 0.$$

Donc, $P = 0$. Ceci montre que $F \cap H = \{0\}$. **1 point**

♦ On a $F + H \subset E$ car $F + H$ est un s.e.v. de E . De plus, en utilisant la formule de Grassmann, on aura : $\dim(F + H) = \dim(F) + \dim(H) - \dim(F \cap H) = 3 + 2 - 0 = 5 = \dim(E)$.

Alors, $F + H = E$. **0,5 point**

Conclusion : $F \oplus H = E$.